

A: DATOS INFORMATIVOS							
Facultad:	INGENIERIA QUIMICA				Dominio:	Desarrollo local y emprendimiento socio económico sustentable	
Carrera:	ALIMENTOS						
Asignatura:	MATEMÁTICAS PARA LA INGENIERÍA	Código:	1317010	UOC:	Unidad Básica	Campo Formación:	Fundamentos teóricos
Plan de estudios:							
Nº Créditos:	2	Horas componente docencia:	48.00	Horas componente de práctica y experimentación:	16.00	Horas componente trabajo autónomas:	32.00
Prerrequisitos:						Semestre:	1

B: JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SÍLABO EN EL CAMPO DE FORMACIÓN			
Breve justificación de los contenidos del Sílabo:			
Matemáticas para la Ingeniería es una asignatura del primer nivel de la carrera, proporciona al estudiante bases sólidas sobre aspectos matemáticos que le permitirán enfrentar de manera eficiente los niveles superiores y las diferentes asignaturas relacionadas con los contenidos programados en este nivel, así por ejemplo el capítulo uno y dos referente a las funciones de variable real y cónicas, son el preámbulo del cálculo diferencial e integral además de ser un soporte para asignaturas como física, estadísticas, etc. El capítulo tres Algebra Matricial marca el inicio del Algebra Lineal y del Análisis Numérico, asignaturas que se estudiarán en niveles superiores, además de sustentar materias como investigación de operaciones. Desarrollando su pensamiento lógico, crítico y perspectivo fundamentales para todo ingeniero y que además aportan al perfil de todo egresado en Ingeniería en Alimentos.			
Aportes teóricos	Aportes metodológicos	Aporte a la comprensión de los problemas del campo profesional	Contextos de aplicación

La asignatura de Matemáticas para la Ingeniería se organiza en tres unidades. La primera unidad se inicia recordando funciones de variable real contenidos de mucha importancia para que el estudiante maneje y comprenda conceptos tales como: Relación, función, dominio e imagen. Se busca también desarrolle habilidades y destrezas para resolver problemas y ejercicios que contengan expresiones exponenciales, logarítmicas, conocimientos básicos para el estudio del cálculo diferencial. La unidad dos revisa la Geometría Analítica como pilar fundamental y que permite relacionar algunos problemas de la vida real con los estudios que todo ingeniero de la producción debe conocer y que además permite desarrollar el pensamiento perspectivo del estudiante. La unidad tres contempla el Álgebra matricial conocimiento importante que le permite al ingeniero obtener solución óptima a diferentes problemas de la ingeniería, aplicando los diferentes métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales.	La asignatura de Matemáticas para la Ingeniería aporta en los procesos del pensamiento de los estudiantes desarrollando habilidades de abstracción, análisis y síntesis, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, habilidad para trabajar en forma autónoma, capacidad crítica y autocrítica y la capacidad de trabajo colaborativo.	Matemáticas para la Ingeniería, permite conceptualizar lineamiento teórico metodológicos que estudiante necesita desarrollar en su proceso de función, el estudio de la geometría analítica, del álgebra matricial, porque permiten describir o modelar el comportamiento de algunos problemas de la ingeniería. La importancia de contenidos descritos para la formación de ingenieros en alimentos, se evidencia por el carácter formativo, ya que le ayuda a ejercitar su razonamiento, a impulsarlo a ser creativo e innovador, situación indispensable para atender a los problemas del mundo real a los que se enfrentará profesionalmente.	El estudio de Matemáticas para la Ingeniería conlleva un conjunto de herramientas muy útiles que sostienen el proceso formativo de todo Ingeniero en alimentos, tales como la Estadística, la Optimización de procesos, la Matemática Numérica, la modelación entendida como el proceso mediante el cual un investigador, académico o estudiante construye un modelo que representa un objeto o sistema real, como una herramienta para resolver determinados problemas de la vida real. La Matemática en Contexto de las Ciencias, a través de la fase didáctica, contribuye en la adquisición de las competencias matemáticas señaladas por Niss (2003): a) pensar matemáticamente; b) plantear y resolver problemas matemáticos; c) modelar matemáticamente; d) argumentar matemáticamente; e) representar entidades matemáticas (situaciones y objetos); f) utilizar los símbolos matemáticos; g) comunicarse con las matemáticas y comunicar sobre matemáticas y h) utilizar ayudas y herramientas (incluyendo las nuevas tecnologías).
--	---	--	---

C: PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO				
Propósitos del aprendizaje del sílabo.	Aportes al perfil de egreso: Capacidades integrales y/o competencias, logros o resultados de aprendizaje			
	Genéricas de la UG.	Perfil de egreso específico de la carrera.	Logros de aprendizaje de la carrera.	Ámbito
Organizar e integrar el conocimiento y asumir con un pensamiento sistémico las transformaciones actuales, adoptando enfoques multidisciplinarios para la comprensión de los problemas que presenta la sociedad.	Organiza, interpreta, construye y evalúa el conocimiento de forma crítica, creativa e integrada, para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Analiza, sistematiza y amplía la información, desarrolla conjeturas orientando el uso del conocimiento hacia la aplicación práctica y la meta cognición.	Utiliza apropiadamente los conceptos matemáticos para analizar, entender, y plantear la solución de problemas de la ingeniería en diferentes áreas del conocimiento.	Resuelve problemas de la vida real y de la ingeniería utilizando el estudio de las funciones, la geometría analítica, el álgebra de funciones.	Conocimiento

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	1	Descripción:	FUNCIONES DE VARIABLE REAL	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	4
					AA:	8
Objetivo:	Modelar, interpretar y graficar funciones de variable real en problemas aplicados a la Ingeniería.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

- Definición de función - o Dominio y rango • Tipos de funciones - o Inversa de una función-Regla de correspondencia - o Función Lineal - o Función cuadrática - o Función cúbica - o Función constante - o Función radical - o Función Valor absoluto - o Función signo - o Función escalón - o Función entero mayor - o Función por partes - o Operaciones de funciones - o Funciones exponenciales y logarítmicas - o Ecuación exponencial y ecuación logarítmica	El docente estimula la búsqueda amplia, profunda y fundamentada de información referente a los contenidos estudiados. El docente propicia el planteamiento de preguntas y la solución de problemas, así como el aprendizaje a partir del error. El docente conduce a los estudiantes con ejemplos de lo sencillo a lo complejo y de lo familiar a lo desconocido.	Desarrollo de ejercicios prácticos de la materia, libros, folletos, manejo de GeoGebra.	Resolución de temas, mediante actividades: lectura, video, resolución de ejercicios.	- Aula de clases - Laboratorio de computación	- Plataformas de integración virtual UG. • Texto Guía. • Formato para trabajo en grupo. • Apuntes diarios. • Diapositivas • Proyector • Audios y videos • Ordenador • Tableta gráfica
--	--	--	---	--	---

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	2	Descripción:	GEOMETRÍA ANÁLITICA	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	4
					AA:	8
Objetivo:	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

• Ecuación de la Recta. - Lugar Geométrico, o Ecuación punto - pendiente o Ecuación paramétrica • Ecuación general y lugar geométrico de la circunferencia o Definición - o Ecuación canónica • Ecuación general y lugar geométrico de la parábola o Definición - o Ecuación canónica • Ecuación general y lugar geométrico de la elipse o Definición o Ecuación canónica • Ecuación general y lugar geométrico de la hipérbola o Definición o Ecuación canónica	El docente estimula la búsqueda amplia, profunda y fundamentada de información referente a los contenidos estudiados. El docente propicia el planteamiento de preguntas y la solución de problemas, así como el aprendizaje a partir del error. El docente conduce a los estudiantes con ejemplos de lo sencillo a lo complejo y de lo familiar a lo desconocido.	Desarrollo de ejercicios prácticos de la materia, libros, folletos, manejo de GeoGebra.	Resolución de temas, mediante actividades: lectura, video, resolución de ejercicios.	• Aula de clases • Laboratorio de computación	• Plataformas de integración virtual UG. • Texto Guía. • Formato para trabajo en grupo. • Apuntes diarios. • Diapositivas • Proyector • Audios y videos • Ordenador • Tableta gráfica
---	--	--	---	--	---

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	3	Descripción:	MATRICES Y DETERMINANTES	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD:	12
					APE:	4
					AA:	8
Objetivo:	Usar estrategias, datos y modelos matemáticos para resolver problemas aplicados a la ingeniería mediante el álgebra matricial.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
• Definición de matriz • Matrices y determinantes • Clasificación de matrices o Transposición de matrices • Propiedades de la transposición o Matriz simétrica y antisimétrica • Operaciones entre matrices o Propiedades de las operaciones • Determinantes de segundo y tercer orden o El cofactor de una matriz • Propiedades de los determinantes o Determinantes de orden superior • Inversa de una matriz o Propiedades	El docente estimula la búsqueda amplia, profunda y fundamentada de información referente a los contenidos estudiados. El docente propicia el planteamiento de preguntas y la solución de problemas, así como el aprendizaje a partir del error. El docente conduce a los estudiantes con ejemplos de lo sencillo a lo complejo y de lo familiar a lo desconocido.	Desarrollo de ejercicios prácticos de la materia, libros, folletos, manejo de GeoGebra.	Resolución de temas, mediante actividades: lectura, video, resolución de ejercicios.	• Aula de clases • Laboratorio de computación	• Plataformas de integración virtual UG. • Texto Guía. • Formato para trabajo en grupo. • Apuntes diarios. • Diapositivas • Proyector • Audios y videos • Ordenador • Tableta gráfica	

o Inversa por determinantes o Inversa por Gauss-Jordan				
• Combinación lineal o Independencia y dependencia lineal • Rango de una matriz • Sistema de ecuaciones lineales • Tipos de sistemas o Sistemas homogéneos o Sistemas heterogéneos o Sistemas compatibles o Sistemas incompatibles • Teorema de Rouché Frobenius • Resolución de Sistemas de ecuaciones lineales o Método de Gauss o Método de Gauss Jordan				

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	4	Descripción:	LÍMITES	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD : APE: 4 AA: 8	12
Objetivo:	Describir la noción del límite de una función y sus propiedades para la resolución de problemas de límites y continuidad					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
• Noción de límite, propiedades • Teoremas sobre límites, límites algebraicos. • Cálculo de límites. • Límites unilaterales, límites infinitos, asíntotas verticales. • Límites al infinito, asíntotas verticales • Límites especiales. • Continuidad de una función • Discontinuidad eliminable y esencial • Continuidad en un intervalo	• Noción de límite, propiedades • Teoremas sobre límites, límites algebraicos. • Cálculo de límites. • Límites unilaterales, límites infinitos, asíntotas verticales. • Límites al infinito, asíntotas verticales • Límites especiales. • Continuidad de una función • Discontinuidad eliminable y esencial • Continuidad en un intervalo	Desarrollo de ejercicios prácticos de la materia, libros, folletos, manejo de GeoGebra.	Resolución de temas, mediante actividades: lectura, video, resolución de ejercicios.	• Aula de clases • Laboratorio de computación	• Plataformas de integración virtual UG. • Texto Guía. • Formato para trabajo en grupo. • Apuntes diarios. • Diapositivas • Proyector • Audios y videos • Ordenador • Tableta gráfica	

E: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.			
Sistema de evaluación de los aprendizajes en función de:		Actividades.	
Gestión formativa	33	Trabajo participativo en clases	X
		Otros: Detallar Actuación en clases	X
		Controles de lectura	X
		Reporte de talleres y equipos colaborativos	X
Gestión práctica y autónoma	33	Exposiciones individuales y grupales	X
		Otros: Detallar. Demostraciones matemáticas	X
		Demostración de uso directo de los acervos bibliotecarios o en red	
		Trabajo de laboratorios y talleres	X
Acreditación y validación (sumativa)	34	Otros: Detallar Demostraciones matemáticas	
		Exámenes orales y escritos teóricos	X
		Test	X
		Exámenes orales y escritos prácticos	
		Sustentación de proyectos de investigación y casos prácticos	

F: BIBLIOGRAFÍA					
	No	Título de la obra.	Existencia en biblioteca		Número de ejemplares
			Virtual	Física	
Básica	1	Fundamentos de Matemáticas Espol	X		0
	2	Libro Rojo de las matemáticas			0
	3	PreCálculo - Sullivan	X		0
	4	Apuntes de Límites y Continuidad	X		0

Complementaria	1	Matemática aplicada a la Administración y Economía	X		0
	2	Álgebra PreUniversitaria - Espinoza Ramos	X		0
Dirección electrónica / URL					
SITIOS WEB	1	https://es.slideshare.net/laangelita15k/n-cap-9-funcion-de-una-variable-real			
SITIOS WEB	2	https://es.slideshare.net/nivelacion008/cap13-matrices			
SITIOS WEB	3	https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5241/3/Precalculo%20de%20Villena%20-%2003%20-%20C%C3%B3nicas.pdf			
SITIOS WEB	4	https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/14239/1501-19%20MATEM%C3%81TICA%20L%C3%ADmite%20y%20Continuidad.pdf?sequence=3&isAllowed=y			

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
SÍLABO

G: FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
Responsabilidad	Nombre del responsable	Fecha Responsable
Elaborado por:	SAULO VICENTE TAPIA TOSCANO	26/02/2024 13:01:50
Revisado por:	MARIO ALBERTO VERA VILLAMAR	26/02/2024 13:31:39
Aprobado por:	Resolución del Consejo de Facultad.	
Secretaría del Consejo de Facultad:	RESOLUCIÓN No. CFIQ-SE049-001-21-12-2023-signed-signed-signed.pdf	27/05/2024 10:32:17
Autorizado publicación del sílabo en la malla curricular		
		